

BAZA MATERIJALA

ELEKTRIČNE INSTALACIJE JAKE STRUJE

ELEKTRIČNE INSTALACIONE CEVI

PROVODNICI I KABLOVI

INSTALACIONI PRIBOR I OPREMA

ENERGETSKA POSTROJENJA

GROMOBRANSKE INSTALACIJE I UZEMLJENJE

ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE

PRATEĆI RADOVI
(GRAĐEVINSKI I BRAVARSKI)

S A D R Ž A J

UVOD	7
BAZA MATERIJALA	11
ELEKTRIČNE INSTALACIJE JAKE STRUJE	35
ELEKTRIČNE INSTALACIONE CEVI	35
PVC - SAVITLJIVE CEVI U ZID BEZ IZRADE ŽLEBOVA (R)	37
PVC - SAVITLJIVE CEVI U ZID BEZ IZRADE ŽLEBOVA (D)	37
PVC - SAVITLJIVE CEVI U ZIDU OD OPEKE ILI BETONA SA IZRADOM ŽLEBOVA (R)	38
PVC - SAVITLJIVE CEVI U ZIDU OD OPEKE ILI BETONA SA IZRADOM ŽLEBOVA (D)	38
PVC-T - TVRDE CEVI NA ZID OD OPEKE ILI BETONA OBUJMICAMA (R)	40
PVC-T - TVRDE CEVI NA ZID OD OPEKE ILI BETONA OBUJMICAMA (D)	43
METALNE RAVNE CEVI NA ZID OD OPEKE ILI BETONA OBUJMICAMA (R)	47
METALNE RAVNE CEVI NA ZID OD OPEKE ILI BETONA OBUJMICAMA (D)	48
PVC - SAVITLJIVE CEVI NA DRVENU PODLOGU (R)	52
FLEKSIBILNE I KRUTE CEVI NA DRVENU ILI METALNU PODLOGU (R)	52
PVC - RAVNE I SAVITLJIVE CEVI NA PODLOGU PRE BETONIRANJA PODA (D)	54
METALNE RAVNE CEVI NA PODLOGU PRE BETONIRANJA PODA (D)	54
PVC-T - TVRDE (JUVIDUR) CEVI NA PODLOGU PRE BETONIRANJA PODA (D)	56
PVC - SAVITLJIVE REBRASTE I RAVNE SAVITLJIVE CEVI NA REGALE (D)	57
METALNE GIBLJIVE "SAPA" CEVI NA REGALE (D)	59
METALNE GIBLJIVE "SAPA" CEVI NA ZID OD OPEKE ILI BETONA OBUJMICAMA (D)	59
METALNE GIBLJIVE "SAPA" CEVI NA METALNU KONSTRUKCIJU OBUJMICAMA (D)	60
PVC-T -TVRDE CEVI NA METALNU KONSTRUKCIJU OBUJMICAMA (D)	62
METALNE RAVNE CEVI NA METALNU KONSTRUKCIJU OBUJMICAMA (D)	64
METALNE CEVI - ZAŠTITNE KROZ ZID ZA SKLONIŠTA	65
METALNE CEVI - ZAŠTITNE (L=2m) NA ZID OD BETONA	66
PVC-T -TVRDE (JUVIDUR) CEVI U ROV ZA KABLOVSKU KANALIZACIJU	67
BETONSKE KABLOVICE ZA KABLOVSKU KANALIZACIJU	68
UPOREDNE TABELA ZA TEŽINE METALNIH CEVI	69
PROVODNICI I KABLOVI	71
- U INSTALACIONIM CEVIMA, U ŽLJEBOVIMA, NA Odstojnim OBUJMICAMA	
PROVODNIK P U POSTAVLJENIM CEVIMA ILI KANALIMA (R)	73
PROVODNIK P U POSTAVLJENIM CEVIMA ILI KANALIMA (D)	75
PROVODNIK PP ILI KABL PPOO U POSTAVLJENIM CEVIMA ILI KANALIMA (R)	80
PROVODNIK PP ILI KABL PPOO U POSTAVLJENIM CEVIMA ILI KANALIMA (D)	81
SIGNALNI KABL PPOO U POSTAVLJENIM CEVIMA ILI KANALIMA (D)	89
PROVODNIK PP/P NA ZID OD OPEKE BEZ IZRADE ŽLJEBOVA	92
PROVODNIK PP ILI KABL PPOO U PRIPREMLJENE ŽLJEBOVE (R)	93
PROVODNIK PP ILI KABL PPOO U PRIPREMLJENE ŽLJEBOVE (D)	85
SIGNALNI KABL PPOO U PRIPREMLJENE ŽLJEBOVE (D)	100
KABL PPOO ILI PROVODNIK PP U ZID OD OPEKE SA IZRADOM ŽLJEBOVA (R)	102
KABL PPOO ILI PROVODNIK PP U ZID OD OPEKE SA IZRADOM ŽLJEBOVA (D)	105
SIGNALNI KABL PPOO U ZID OD OPEKE SA IZRADOM ŽLJEBOVA (D)	110
KABL PPOO ILI PROVODNIK PP U ZID OD BETONA SA IZRADOM ŽLJEBOVA (R)	112
KABL PPOO ILI PROVODNIK PP U ZID OD BETONA SA IZRADOM ŽLJEBOVA (D)	115
SIGNALNI KABL PPOO U ZID OD BETONA SA IZRADOM ŽLJEBOVA (D)	120

KABL PPOO I PROVODNIK PP NA OBUJMICAMA NA ZID OD OPEKE (R)	122
KABL PPOO I PROVODNIK PP NA OBUJMICAMA NA ZID OD OPEKE (D)	125
SIGNALNI KABL PPOO NA OBUJMICAMA NA ZID OD OPEKE (D)	131
KABL PPOO ILI PROVODNIK PP NA OBUJMICAMA NA ZID OD BETONA (R)	133
KABL PPOO ILI PROVODNIK PP NA OBUJMICAMA NA ZID OD BETONA (D)	136
SIGNALNI KABL PPOO NA OBUJMICAMA NA ZID OD BETONA (D)	142
KABL PPOO ILI PROVODNIK PP NA OBUJMICAMA NA METALNU KONSTRUKCIJU (D)	144
SIGNALNI KABL PPOO NA OBUJMICAMA NA METALNU KONSTRUKCIJU (D)	150
KABL PPOO ILI PROVODNIK PP NA OBUJMICAMA NA DRVENU PODLOGU (R)	152

PROVODNICI I KABLOVI - POLAGANJE 155

- NA NOSAČE KABLOVA (REGALE), U KABLOVSKE KANALE,
NA KABLOVSKU KANALIZACIJU I CEVI

KABL PPOO I PROVODNIK PP U HORIZONTALNI REGAL	156
SIGNALNI KABL PPOO U HORIZONTALNI REGAL	161
VN KABLOVI TROŽILNI BAKARNI I ALUMINIJUMSKI U HORIZONTALNI REGAL	164
VN KABLOVI JEDNOŽILNI BAKARNI I ALUMINIJUMSKI U HORIZONTALNI REGAL	165
KABL PPOO I PROVODNIK PP U VERTIKALNI REGAL	166
SIGNALNI KABL PPOO U VERTIKALNI REGAL	172
VN KABLOVI TROŽILNI BAKARNI I ALUMINIJUMSKI U VERTIKALNI REGAL	174
VN KABLOVI JEDNOŽILNI BAKARNI I ALUMINIJUMSKI U VERTIKALNI REGAL	175
KABL PPOO I PP41 U PRIPREMLJEN ROV	175
SIGNALNI KABL PPOO I PP41 U PRIPREMLJEN ROV	182
VN KABLOVI TROŽILNI BAKARNI I ALUMINIJUMSKI U PRIPREMLJEN ROV	186
VN KABLOVI JEDNOŽILNI BAKARNI I ALUMINIJUMSKI U PRIPREMLJEN ROV	187
KABL PPOO I PP41 U KABLOVSKI KANAL	189
SIGNALNI KABL PPOO I PP41 U KABLOVSKI KANAL	196
VN KABLOVI TROŽILNI BAKARNI I ALUMINIJUMSKI U KABLOVSKI KANAL	199
VN KABLOVI JEDNOŽILNI BAKARNI I ALUMINIJUMSKI U KABLOVSKI KANAL	200
KABL PPOO I PP41 U CEVI ILI BETONSKE KABLOVICE	201
SIGNALNI KABL PPOO I PP41 U CEVI ILI BETONSKE KABLOVICE	208
VN KABLOVI TROŽILNI BAKARNI I ALUMINIJUMSKI U BETONSKE KABLOVICE	211
VN KABLOVI JEDNOŽILNI BAKARNI I ALUMINIJUMSKE U BETONSKE KABLOVICE	212

PROVODNICI I KABLOVI 213

- KABLOVSKI ZAVRŠETCI, KABLOVSKE SPOJNICE (NASTAVCI), POVEZIVANJE

IZRADA ZAVRŠETAKA NA KABLU - OKCIMA	215
IZRADA SUVIH ZAVRŠNICA NA 1kV KABLU - PAPUČICAMA	216
KABLOVSKA ZAVRŠNICA 1kV NA KABLU SA PVC IZOLACIJOM	218
KABLOVSKA ZAVRŠNICA 1kV NA KABLU SA PAPIRNOM IZOLACIJOM	219
KABLOVSKA SPOJNICA 1kV NA KABLU SA PVC IZOLACIJOM	220
KABLOVSKA SPOJNICA 1kV NA KABLU SA PAPIRNOM IZOLACIJOM	221
KABLOVSKA ZAVRŠNICA 10kV NA KABLU SA PVC IZOLACIJOM	222
KABLOVSKA ZAVRŠNICA 10kV NA KABLU SA PAPIRNOM IZOLACIJOM	223
KABLOVSKA ZAVRŠNICA 10kV NA JEDNOŽILNOM PE KABLU	223
KABLOVSKA ZAVRŠNICA 20kV NA KABLU SA PAPIRNOM IZOLACIJOM	224
KABLOVSKA ZAVRŠNICA 20kV NA JEDNOŽILNOM PE KABLU	225
KABLOVSKA SPOJNICA 10kV NA KABLU SA PVC IZOLACIJOM	226
KABLOVSKA SPOJNICA 10kV NA JEDNOŽILNOM PE KABLU	226
KABLOVSKA SPOJNICA 10kV NA KABLU SA PAPIRNOM IZOLACIJOM	227
KABLOVSKA SPOJNICA 20kV NA JEDNOŽILNOM PE KABLU	227
POVEZIVANJE ELEMENATA AUTOMATIKE	228
POVEZIVANJE ELEKTROMOTORA	229

INSTALACIONI PRIBOR I OPREMA	231
RAZVODNI ORMANI, INSTALACIONI PREKIDAČI, PRIKLJUČNICE, SVETILJKE I PRIBOR, SPOLJNO OSVETLJENJE I PRIBOR	
RAZVODNI ORMANI U ZID OD OPEKE ILI BETONA	233
RAZVODNI ORMANI NA ZID OD OPEKE ILI BETONA	234
KUĆNI PRIKLJUČNI ORMANI U ZID	235
RAZVODNE TABLE ZA STANOVE SA TOPLJIVIM OSIGURAČIMA	236
RAZVODNE TABLE ZA STANOVE SA AUTOMATSKIM OSIGURAČIMA	240
OSIGURAČI I AUTOMATSKI OSIGURAČI	242
SKLOPKE, ZAŠTITNI PREKIDAČI, ZAŠTITNI I MERNI TRANSFORMATORI, BROJILA I INSTRUMENTI	249
SVETILJKE I PRIBOR	255
FLUORESCENTNE PRIGRADNE OTVORENE SVETILJKE	248
REFLEKTORI ZA NADGRADNE SVETILJKE	264
FLUORESCENTNE PRIGRADNE DIHTOVANE SVETILJKE	265
REFLEKTORI I MREŽE ZA DIHTOVANE SVETILJKE	269
FLUORESCENTNA SVETILJKA NADGRADNA SA DIFUZOROM, RASTEROM	270
FLUORESCENTNA SVETILJKA UGRADNA SA DIFUZOROM, RASTEROM ZA PLAFON DIM.600x600mm	271
FLUORESCENTNA SVETILJKA UGRADNA SA DIFUZOROM, RASTEROM ZA PLAFON DIM.625x625mm	271
FLUORESCENTNA NADGRADNA SVETILJKA DIHTOVANA SA DIFUZOROM	
ZA VLAŽNE I AGRESIVNE SREDINE	272
PREDSPOJNE SPRAVE, DELOVI I PRIBOR FLUORESCENTNIH SVETILJKI	273
STUBOVI ZA SPOLJNO OSVETLJENJE	274
STUBOVI ZA OSVETLJENJE ULICA, TRGOVA- ZA UGRADNJU U BETONSKE TEMELJE	275
SVETILJKE ZA SPOLJNO OSVETLJENJE	278
FARBANJE STUBOVA SPOLJNOG OSVETLJENJA	279
REGALI	283
ZIDNI I PODNI INSTALACIONI KANALI	291
KANALNI VODOVI	295
 ENERGETSKA POSTROJENJA	 311
TABLICA TEŽINE BAKARNIH SABIRNICA	312
- ENERGETSKA POSTROJENJA VISOKOG NAPONA - ČELIJE 10 I 20 kV	313
- ENERGETSKI TRANSFORMATORI 20(10)/0,4 kV	316
- POLJA NISKOG NAPONA 0,38 kV	318
- KOMPEZACIJA 0,38 kV	322
- POVEZIVANJE ELEMENATA ZAŠTITE	324
- SABIRNICE	328
- DIZEL ELEKTRIČNI AGREGATI	330
- SIGURNOSNO OSVETLJENJE	332
 GROMOBRANSKE INSTALACIJE I UZEMLJENJE	 335
 ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE	 345
 BEZHALOGENI TEŠKO GORIVI KABLOVI	 347
- KABLOVI BEZHALOGENI VATROOTPORNI N2XCH	348
- KABLOVI BEZHALOGENI VATROOTPORNI INSTALACIONI KOMUNIKACIONI J-H (Si) H	377

TELEFONSKI KABLOVI I PROVODNICI, OPTIČKI KABLOVI	383
KUĆNE TELEFONSKE CENTRALE, TELEFONSKI ORMANI I RAZDELNICI	413
ZAVRŠNICE, SPOJNICE TELEFONSKIH I SIGNALNIH KABLOVA	421
- SIGNALIZACIJA POŽARA	434
- SIGNALIZACIJA PROVALE	436
- SATNA INSTALACIJA	438
- ZAJEDNIČKI ANTENSKI UREĐAJI	439
- RAZGLASNI UREĐAJI I ZVUČNICI	440
- INTERFONSKI UREĐAJI I PRIBOR	441
- KUĆNI GOVORNI UREĐAJI	442
- HOTELSKO-BOLNIČKI SIGNALNO-SVETLOSNI UREĐAJI	443
PRATEĆI RADOVI (GRAĐEVINSKI I BRAVARSKI)	447

UVOD

Sve veća primena novih proizvodno-tehničkih sredstava u građevinarstvu, usavršavanje postojećih i osvajanje novih sistema, pojava novih vrsta materijala, doprineli su da ova privredna grana doživljava brzu ekspanziju. Da bi se najcelishodnije iskoristila sredstva koja stoje na raspolaganju i postigao maksimalni efekat, radne organizacije moraju smišljeno kontrolisati i upravljati svojom proizvodnom delatnošću. To znači da za smišljeno usklađivanje svih akcija i kontrolu proizvodnih procesa, mora postojati plan (kao instrument upravljanja, uskladjivanja svih akcija i kontrole svih procesa) i utvrđeni i za određeno vreme ustaljeni parametri (opisi radova i normativi utrošaka) koji definišu proizvodni proces, i kao takvi se ugrađuju u plan, projektantsku i ostalu tehničko-komercijalnu dokumentaciju.

Iz neophodne potrebe da se proizvodni procesi mogu planski regulisati i kontrolisati u tehnološkim celinama i fazama, kao i potrebe da se stvori zajednički "jezik" svih učesnika u proizvodnom procesu, kako unutar izvođačkih organizacija, tako i sa projektantskim organizacijama i investitorima, nastala je ova knjiga koja nastoji da u realnim okvirima tekuće radove u elektroinstalaterskim radovima standardizuje i normira.

Razradjeni su tehnički dosta precizni opisi poslova, odnosno pozicija radova (koji se u praksi najčešće javljaju) sa iskustvenim normativima utroška prema svakom resursu, kako bi oni koji izdaju ili dobijaju proizvodne naloge, kalkulišu ili obračunavaju, planiraju ili bilansiraju mogli da, bez dosad uobičajenih predradnji, sve to u istom smislu razumeju.

Opisi poslova i resursi potrebni za realizaciju istih obeleženi su brojem za identifikaciju (šifra pozicije rada i šifra materijala). Time je postavljena neophodna veza podataka i potrebnog ključa za obradu ovih podataka, čime je odlučno olakšana primena i korišćenje savremenih metoda u planiranju i sinhronizaciji rada i efikasne obrade na računaru velikog broja podataka iz domena proizvodnje.

NEKA ZAPAZANJA I STAVOVI

Autori su, polazeći od stvarnosti, u postavke ove materije uneli kriterijume do kojih su došli. Veći broj organizacija formirao je u proteklom periodu sopstvene normative rada, sa manje ili više uspeha. Međutim, interna rešenja karakteriše velika raznolikost i neujednačenost u obimu i kvalitetu. Putem objektivnog sagledavanja i razmatranja problematike,

do kvantitativnih osnova normativa došlo se na osnovu usaglašavanja iskustava stručnjaka iz radnih organizacija koje obavljaju elektroinstalaterske radove. Takođe, kod usaglašavanja normativa korisno su poslužili prospekti fabrika koje proizvode određene materijale ili opremu za instalaterske radove.

Normativi utroška vremena i normativi utroška materijala za električne instalacije, jake struje, slabe struje, gromobranske instalacije i razvodnih postrojenja i uređaja, nastale su na osnovu postojećih "Prosečnih normi u građevinarstvu - III deo, knjiga 2, sa obradom dela normativa koji odgovaraju današnjoj tehnologiji građenja i radovima na izvođenju električnih instalacija. Obrada normativa je proistekla iz objektivnih razloga kao i značajnih promena u načinu izvođenja električnih instalacija, pojavom novih materijala, savremenih alata, zaštite na radu, uslovima rada, što predstavlja uslov za veću produktivnost.

Normativi utroška materijala predstavljaju prosečne količine po odgovarajućoj jedinici mere koje je potrebno ugraditi pri radovima na izvođenju električnih instalacija. Utrošak materijala sadrži i deo koji je vrlo teško odmeriti zbog nemogućnosti idealnog pravolinijskog polaganja instalacije, dužinu instalacije pri izradi veza i spojeva, kao i deo otpada koji se javlja pri ovim radovima. Normativ utroška materijala ne obuhvata rezervne dužine provodnika i kablova koji se ostavljaju pri izvođenju radova kao ni materijal sa greškama.

Vremenski normativ sadrži vreme potrebno za rad na izvođenju određene vrste instalacija, dela instalacija, za postavljanje i povezivanje električnih uređaja i opreme po odgovarajućoj jedinici mere, kao i vreme za pripremu radnog mesta, upoznavanje gradilišta, pripremni rad, čišćenje radnog mesta, prenos alata i materijala do udaljenosti do 50 m, čišćenje alata i mašina, upotrebu sredstava zaštite na radu i održavanje istih, odmor od 30 minuta u toku radnog vremena, lične i fiziološke potrebe radnika.

Za izvođenje radova pretpostavlja se da su ispunjeni odgovarajući uslovi: - da udaljenost magacinskog i smeštajnog prostora za radnike, prostora za obrok i garderoba, osoblje za pripremu i koordinaciju na gradilištu nije veća od 350 metara, da se rad obavlja pri normalnim klimatskim uslovima, da je rad na visini regulisan postavljanjem odgovarajućih skela koje se posebno obračunavaju u svemu prema pro-

pisima zaštite na radu. Za radove na adaptacijama potrebno je pojedinačno utvrditi vremenske normative i normative utroška materijala ili radove izvoditi u režiji.

Transportne i manipulativne troškove koji se javljaju pri nabavci materijala i opreme do momenta ugradnje istih, potrebno je zaračunavati sa određenim procentom u odnosu na cenu koštanja materijala i opreme a koji se kreće u granicama od 6% do 10%.

U prethodnim izdanjima ove knjige, za prikaz vremenskih normativa potrebnih za izvršavanje određenih pripremnih i osnovnih radova, korišćene su potrebne kvalifikacione grupe radnika od II – VIII grupe. U ovom izdanju knjige korišćene su oznake kvalifikacija po stepenima stručne spreme;

VK = VII i VIII grupa (visokokvalifikovani radnik)

KV = IV, V, VI grupa (kvalifikovani radnik)

PK = III grupa (polukvalifikovani radnik)

NK = II grupa (nekvalifikovan radnik.)

Uvođenje normativa za direktne i razgranate električne instalacije učinjeno je iz opravdanih razloga jer su razlike u utrošku vremena i materijala očigledne i značajne. Za pojedine radove nije bilo moguće utvrditi normative utroška materijala i vremena bez direktnih merenja i procena pri izvođenju radova na objektima specifičnim za određenu vrstu radova.

Ovim normativima odrađena je prosečna norma, ali je razvojem tehnologije, alata, organizacije rada došlo do neophodnih izmena i usaglašenja ranije datih normativa vremena i dobijene su nove vrednosti koje su izmenjene u ovom izdanju.

OBLASTI PRIMENE

Ova zbirka normativa električnih instalacija namenjena je široj primeni. Ona se može koristiti kako za klasičnu tako i za elektronsku - računarsku obradu podataka. Uvereni smo da se povoljnosti koje pruža ova zbirka normativa, uz način na koji su oni obrađeni, mogu posebno uočiti kada se pređe na obradu poslovnih informacija na računaru i kao jedan od ciljeva radne organizacije postavi automatizacija upravljanja poslovanjem.

FORMIRANJE BAZA PODATAKA

Integralna obrada podataka počiva na automatskom prikupljanju, selekciji, klasifikaciji i obradi informacija. Najveći deo složenih informacija (predračun radova, obračun izvršene proizvodnje, radni nalozi itd.) može da se izvede iz elementarnih početnih informacija. Ove se informacije mogu unapred memorisati na odgovarajućem medijumu na računaru i formirati odgovarajući broj baza podataka za svaku vrstu poslova. U daljem izlaganju biće reči o postupku stvaranja i ažuriranja nomenklature - baze materijala i baze standarda (pozicija radova) kao dve osnovne baze bez kojih se ne može zamisliti ni jedna složenija obrada tehničko-komercijalnih informacija.

Kao pomoćne baze formirane su baza cena materijala i baza cena norma sata i faktora.

Obzirom da uz ovo izdanje knjige ide i disketa sa sadržajem knjige i programima za rad sa bazama normativa i standarda rada, sva objašnjenja za formiranje i rad sa bazama odnose se na ovo konkretno rešenje.

NOMENKLATURA -BAZA MATERIJALA

Pod nomenklaturom - bazom materijala podrazumeva se, sistematski sredjeni svi materijali koji se pojavljuju u svim pozicijama svih vrsta radova koji se nalaze u ovoj knjizi. Pravilno popunjavanje odgovarajuće poslovne dokumentacije: dostavnice, otpremnice, fakture, zatim razna knjiženja, magacinsko poslovanje i dr. ne može se zamisliti bez sredjene baze materijala. Zato se baza materijala treba shvatiti kao standardan i operativni dokument koji je često u upotrebi, tako da od njegove kompletnosti i jednostavnosti u korišćenju zavisi efikasnost obrade dokumentacije.

Baza materijala (MAT.DBF) ima sledeću strukturu:
- šifra materijala (6 mesta) je operativni deo kompletne šifre od 11 mesta (kako je bilo u prethodnim izdanjima ovih normativa). Prve tri cifre u šifri su rastuće po grupama (710 - 736) a ostala tri mesta su redni broj.

- naziv materijala (35 mesta). Kao sugestija predlaže se da naziv materijala počinje imenicom a ne pridevom koji ga bliže definiše, čime se olakšava traženje odgovarajućeg materijala u spisku složenom po azbučnom redu.

- jedinica mere (3 mesta).

Programskim rešenjem date su opcije za unos podataka, izmenu naziva materijala ili jedinice mere i brisanje materijala iz baze.

Baza cena materijala (MATC.DBF) ima sledeću strukturu:

- šifra materijala,
- datum cene (datumsko polje od 8 mesta),
- cena materijala (nabavna ili dobavljačka) od 6 celih i dva decimalna mesta.
- cena prevoza materijala ili troškova skladištenja, poslovna marža ili neki drugi troškovi (ako ima potrebe za takvom evidencijom, u suprotnom ovo polje ostaje prazno),
- šifra dobavljača (4 mesta) za vezu sa bazama kupaca i dobavljača (ovo nije predmet razmatranja u ovom programskom rešenju i ova polja su u bazi prazna).

Kao što se i na prvi pogled vidi slogovi baze cena materijala su vrlo kratki, ali ih može biti vrlo veliki broj pošto broj slogova sa cenom za svaki materijal nije ograničen a postoji potreba da se cene čuvaju u dužem vremenskom periodu. Za to se ukazuje potreba kod izvodjenja investicionih objekata koje traje više godina kako bi se zadržali startni uslovi i omogućili obračuni razlike u ceni materijala.

Takođe, u uslovima čestih promena cena, ukazuje se potreba za evidencijom i čuvanjem cena. Na ovaj način moguće je uneti i cene materijala u odgovarajućoj valuti na određeni datum ili cene materijala na određeni datum koje će važiti samo za jedan objekat ili gradilište.

Programskim rešenjem date su opcije za unos cena (moguće je cene unositi istovremeno kada se novi materijal unosi u bazu ili naknadno za sve materijale koji postoje u bazi upisivanjem šifre materijala, datuma cene, i cene materijala), izmenu cena za odgovarajući datum u slučaju pogrešnog unosa, i brisanje cene materijala za odgovarajući datum.

Opcijom "globalna promena cena" moguće je cene svih materijala izmeniti za odgovarajući procenat ili konvertovati cene iz jedne valute u drugu.

Opcijom "globalno brisanje cena" moguće je brisati iz baze cene svih materijala za odgovarajući datum.

BAZA STANDARDA RADA

Normativi i standardi rada iskazani su kroz tri baze:

- baza opisa pozicija (STD1.DBF),
- baza opisa tehnoloških operacija sa normativima

rada po kvalifikacionom grupama (STD2.DBF)

- baza normativa utroška materijala za svaku poziciju (STD3.DBF).

Baza opisa pozicija (STD1.DBF) ima sledeću strukturu:

- šifra pozicije (6 mesta) ,
- opis pozicije sadrži 4 reda po 68 znakova, što bi trebalo da bude dovoljno da se jasno opiše posao koji obuhvata jedna pozicija rada.
- jedinica mere pozicije (3 mesta).

Baza tehnoloških operacija (STD2.DBF) ima sledeću strukturu:

- šifra pozicije,
- redni broj tehnološke operacije (1 mesto),
- opis tehnološke operacije (40 mesta),
- potrebno vreme izrade (normativi vremena) po kvalifikacionim grupama. Jedna pozicija rada može imati najviše 8 tehnoloških operacija.

Baza normativa materijala (STD3.DBF) ima sledeću strukturu:

- šifra pozicije,
- redni broj materijala (2 mesta),
- šifra materijala (6 mesta),
- normativ materijala po jedinici mere pozicije (3 cela i 4 decimalna mesta). Za jednu poziciju može postojati najviše 20 materijala umanjeno za broj tehnoloških operacija.

Pored opcija za unos pozicija, izmenu pozicija i brisanje pozicija iz baze, programsko rešenje nudi i opcije za prikaz jedne kompletne pozicije na ekranu sa mogućnošću listanja pozicija napred i nazad, listanje na ekranu opisa pozicija i normativa vremena nekoliko oblika štampi sa mogućnošću direktnog štampanja ili smeštanja sadržaja štampe u fajl.

BAZA NORMA SATA I FAKTORA

Već je pomenuto da je ovo pomoćna baza a služi da bi se uz cene materijala formirali cenovnici pozicija radova, odnosno omogućilo efikasno korišćenje baza standarda u obradi tehničke dokumentacije. Pod vrednošću norma sata podrazumeva se bruto lični dohodak izrade (neto lični dohodak, broj bodova ili neka druga vrednost) za jedan norma sat, a kao "faktor" podrazumeva se odnos vrednosti norma sata prema ostalim troškovima poslovanja (izuzev materijala koji se ugrađuje) svedenih na jedan sat.

Vrednost norma sata i faktora mogu biti isti za sve

kvalifikacione grupe ili različiti po grupama.

Kao i kod cena materijala, moguće je uneti više cena norma sata i faktora vezanih za odgovarajući datum.

Baza norma sata i faktora (STD4.DBF) ima sledeću strukturu:

- šifra vrste rada (2 mesta -prva dva mesta u šifri pozicije rada, odnosno 71),
 - datum cene (datumsko polje -8 mesta),
 - prosečna vrednost norma sata (4 cela i dva decimalna mesta), pri čemu se podrazumeva da sve kvalifikacione grupe imaju istu vrednost norma sata.
 - vrednost faktora (1 celo i 4 decimalna mesta).
- Ako se kao vrednost norma sata uzima ukupna tržišna vrednost sata, tada kao faktor treba uneti vrednost 1.000.
- vrednost NS za nekvalifikovane radnike,
 - vrednost NS za polukvalifikovane radnike,
 - vrednost NS za kvalifikovane radnike,
 - vrednost NS za visokokvalifikovane radnike.

Ako sve kvalifikacione grupe imaju istu vrednost norma sata, tada ih ne treba unositi jer će im biti programski dodeljena prosečna vrednost norma sata.

CENOVNIK RADOVA

Već su pomenute baze cena materijala i cena norma sata i faktora kao osnov za obradu raznih varijanti cenovnika. Obzirom da materijali mogu imati neograničeni broj cena vezanih za datum, kao i neograničeni broj cena norma sata vezanih za datum, jasno je da je moguće obraditi neograničeni broj cenovnika svih pozicija radova iz baze. Dovoljno je samo uneti željeni datum (program nudi uvek tekući datum) i sve pozicije radova će dobiti cene na taj datum (program uzima cene materijala i norma sata koje imaju navedeni datum ili neposredno pre tog datuma).

Ako su na određen datum unete cene materijala i norma sata u nekoj stranoj valuti, navodjenjem tog datuma dobiće se cene svih pozicija radova u toj valuti. Analogno tome moguće je obraditi cenovnik radova koji će važiti samo za određeni objekat.

Napomena: U cilju smanjenja obimnosti knjige, u slučajevima gde je za slične materijale isti normativ izrade i isti pomoćni materijal, kod obrade tabela normativa dat je opšti opis odgovarajućeg materijala, a umesto kompletne šifre materijala data je šifra grupe materijala sa dve zvezdice (**). To znači da za kompletiranje ovakvih pozicija, treba umesto ovako prikazanih šifara i opisa materijala uzeti šifre konkretnih materijala iz spiska kompletne baze materijala. Pri listanju kompletnih pozicija na ekranu, opis i jedinica mere takvog materijala prikazani su drugom bojom (radi lakše uočljivosti), a pri listanju cenovnika, u pozicijama u kojima se nalaze takvi materijali, ukupna vrednost materijala ne sadrži vrednost takvog materijala i prikazana je drugom bojom u odnosu na ostale pozicije. Takođe, pri obradi kalkulacije, kada se koristi takva pozicija, treba dodati i odgovarajući materijal.

**ISPORUKA I POLAGANJE PROVODNIKA SLIČNIH TIPU PP I KABLOVA SLIČNIH TIPU PPOO
NA ODSTOJNIM OBUJMICAMA NA ZID OD BETONA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE
OSVETLJENJA, PRIKLJUČNICA I DRUGE RAZGRANATE INSTALACIJE**

- 27.21. Isporuka i polaganje 1x10 mm²
27.22. Isporuka i polaganje 2x10 mm²
27.23. Isporuka i polaganje 3x10 mm²
27.24. Isporuka i polaganje 4x10 mm²
27.25. Isporuka i polaganje 5x10 mm²

Klasifikacija	Šifra pozicije	OPIS OPERACIJE	Grupa radnika	Normativi vremena		Materijal: Naziv, J.M. Šifra						
				Jedinačno	Ukupno	Kabl PPOO m ¹	Provodnik PP m ¹	Razvodna kutija nepromočiva 80x8x40 mm kom	Obujmica 8-18 mm kom	Obujmica 18-26 mm kom	Tipl 6 mm kom	Zavrtanj za drvo 35x30 kom
						7130**	7120**	717021	717041	717042	717052	717068
27.21.	711400	Isporuka i polaganje PPOO 1x10 mm ²	KV KV	0,150 0,260	0,410	713053 0,05		0,20	3,30		3,70	3,70
27.22.	711401	PP 2x10 mm ²	KV KV	0,170 0,310	0,480		712036 1,05	0,20		3,30	3,70	3,70
27.22.	711402	PP00 2x10 mm ²	KV KV	0,170 0,310	0,480	713054 1,05		0,20		3,30	3,70	3,70
27.23.	711403	PP 3x10 mm ²	KV KV	0,180 0,330	0,510		712037 1,05	0,20		3,30	3,70	3,70
27.23.	711404	PP00 3x10 mm ²	KV KV	0,180 0,330	0,510	713055 1,05		0,20		3,30	3,70	3,70
27.24.	711405	PP 4x10 mm ²	KV KV	0,200 0,340	0,540		712038 1,05	0,20		3,30	3,70	3,70
27.24.	711406	PP00 4x10 mm ²	KV KV	0,200 0,340	0,540	713056 1,05		0,20		3,30	3,70	3,70
27.25.	711407	PP 5x10 mm ²	KV KV	0,220 0,350	0,570		712039 1,05	0,20		3,30	3,70	3,70
27.25.	711408	PP00 5x10 mm ²	KV KV	0,220 0,350	0,570	713057 1,05		0,20		3,30	3,70	3,70

OBRAČUN: Po 1 m¹

NORMATIVI I STANDARDI RADA U GRAĐEVINARSTVU Visokogradnja 1, 2 i 3 12. izmenjeno i dopunjeno izdanje

Građevinski normativi, popularno zvan *Norme*, već decenijama predstavljaju ključnu literaturu brojnih građevinskih firmi, stručnih lica, sudskih veštaka, itd. Činjenica da su prve tri knjige doživele svoje izmenjeno i dopunjeno izdanje, na 1612 strana svedoči o knjigama koje će, nesumnjivo, živeti i dalje.

U Normativima 1 se obrađuju: Pripremni radovi na gradilištu, Zemljani radovi, Zidarski radovi, Prenos građevinskog materijala.

U Normativima 2 se obrađuju: Armirački radovi, Betonski radovi, Tesarski radovi.

U Normativima 3 se obrađuju: Montažni radovi, Krovopokrivački radovi, Fasaderski radovi i cevasta skela, Keramičarski radovi, Veštački radovi, Kamenorezački radovi, Teracerski radovi, Podopolagački radovi, Staklorezački radovi, Molersko-farbarski radovi, Izolaterski radovi, Bravarski radovi, Limarski radovi, Stolarski radovi.

Norme 1: FA4, S 452, tvrd povez, 2008.

Norme 2: FA4, S 628, tvrd povez, 2008.

Norme 3: FA4, S 532, tvrd povez, 2008.

NORMATIVI I STANDARDI RADA U GRAĐEVINARSTVU INSTALACIJE Knjige 4a i 4b u dve knjige sa CD-om

Već decenijama neophodni vodič građevinarima, arhitektima, sudskim veštacima, javnim preduzećima, projektnim biroima, sada u novom, dopunjenom izdanju Instalacije u dve knjige, na preko 1000 strana.

Normativi 4a sadrže: Vodovod, kanalizaciju, sanitarne uređaje, a Normativi 4b: Centralno grejanje i klimatizaciju.

Mogućnost obrade normativa na računaru i programskog uključenja u postojeći kompleks poslova.

Format A4, obim: 568 (4b)/512 (4a), tvrdi povez.

NORMATIVI I STANDARDI RADA U GRAĐEVINARSTVU Niskogradnja 6 6. izmenjeno i dopunjeno izdanje

Niskogradnja kao oblast građevinarstva u ranijim izdanjima bila je obrađena kroz jednu knjigu, tzv. *Norme VI*. No, kako je i u ovom segmentu tokom godina došlo do značajnih inovacija, proširenja i izmena, uslovljenih brzim tehničko-tehološkim razvojem, a koje su rezultirale povećanom količinom građe, odlučeno je da se oblast niskogradnje prezentuje kroz dve knjige, kako bi se korisnicima stavio na uvid i korišćenje celovit materijal koji sadrži promene nastale u periodu od publikovanja prethodnog izdanja. I u ovom, dopunjenom i proširenom izdanju, ponuđena je mogućnost da se normativi obrađuju na računaru i da se programski uključe u kompleks poslova, čime se postižu znatne uštede u vremenu, u korist drugih kreativnih poslova.

Novo izdanje u knjizi br 6 obuhvata sledeće oblasti: Zemljane radove, Prednapregnuti beton, Betonske radove (uključujući betonske mostove), Zasvedene skele, Drvene mostove i propuste i Prenos građevinskog materijala.

FA4, S 472, tvrd povez, 2008.

NORMATIVI I STANDARDI RADA U GRAĐEVINARSTVU Niskogradnja 7

Novo izdanje u knjizi br. 7 obuhvata sledeće oblasti: Spoljni vodovod i kanalizaciju, Fundiranje (temeljenje), metalne mostove, Drenažne melioracione radove, Radove u tunelima, Održavanje saobraćajnica, Tucaničke kolovoze, Kamene kolovoze, Bitumenske kolovoze, Građenje i održavanje gornjeg stroja železničkih pruga.

FA4, S 566, tvrd povez, 2008.

ISBN 978-86-395-0585-1



9 788639 505851

